

Sprawozdanie

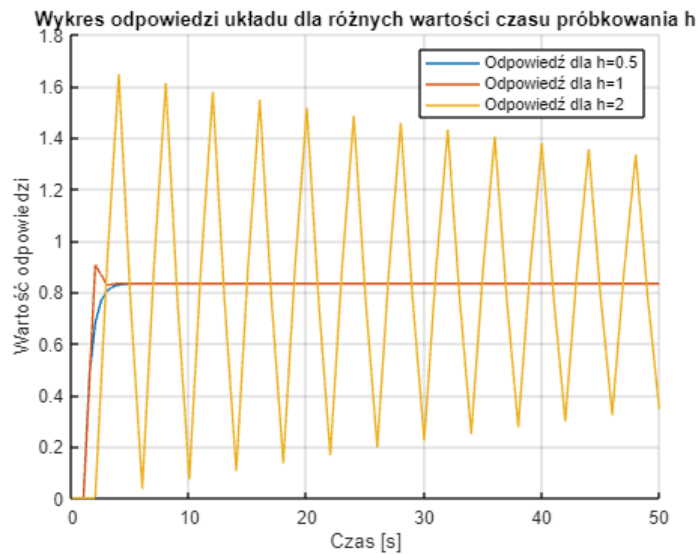
Sterowanie cyfrowe

Jan Majerczyk

Wstęp:

Analiza dynamiki układu regulacji pozwala zrozumieć wpływ czasu próbkowania i opóźnienia na stabilność i efektywność systemu. Badanie to skupia się na porównaniu wielkości regulowanej oraz sygnału sterującego w różnych warunkach czasowych, z uwzględnieniem oscylacji i charakterystyk wzrostu sygnałów.

```
figure
hold on
for h = [0.5 1 2]
    res = sim("cyfrowy1.slx");
    plot(res.out.time,res.out.data)
end
title("Wykres odpowiedzi układu dla różnych wartości czasu próbkowania h")
legend("Odpowiedź dla h=0.5","Odpowiedź dla h=1","Odpowiedź dla h=2")
ylabel("Wartość odpowiedzi")
xlabel("Czas [s]")
grid on
```



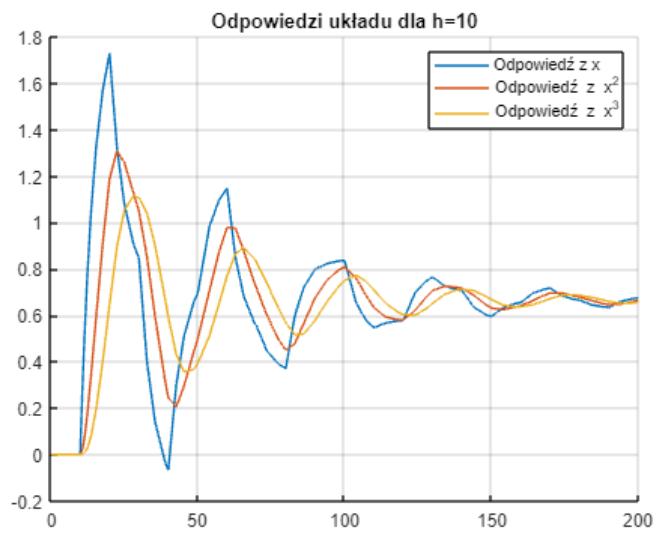
```
h = 5;
figure
hold on
res = sim("cyfrowy1.slx");
plot(res.out.time,res.out.data)
ylabel("Wartość odpowiedzi")
xlabel("Czas [s]")
title("Wykres odpowiedzi układu dla wartości czasu próbkowania h=5s")
```

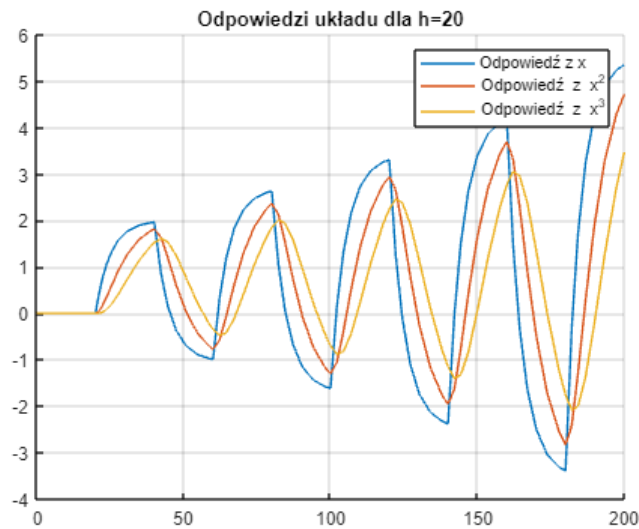
grid on



Na osobnym wykresie pokazano, jak wartość wyjściowa układu zmienia się dla przypadku, gdy $h=5$, co pozwala dostrzec, jak zmieniają się odpowiedzi dla mniejszych wartości h . Gdy czas próbkowania wzrasta, układ zaczyna wychodzić poza strefę stabilności. Dla $h=2$ widoczne są silne oscylacje, które jednak z czasem wygaszają. Natomiast przy $h=5$ układ staje się niestabilny.

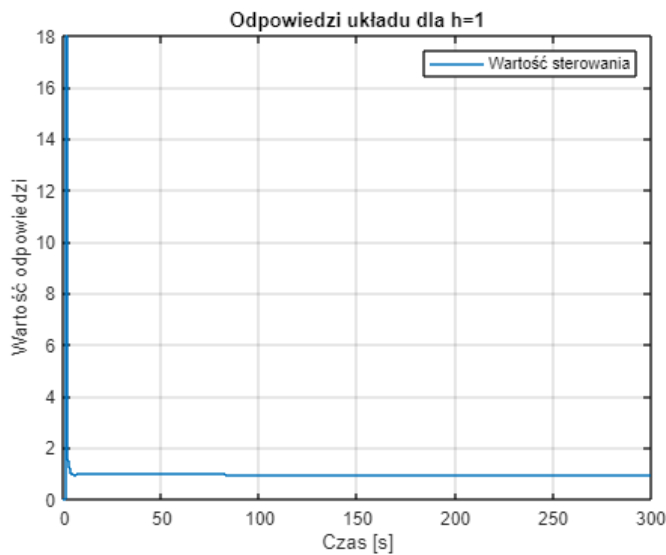
```
kr = 2;
for h = [2 5 10 20]
    figure
    res = sim("cyfrowy2.slx");
    hold on
    grid on
    plot(res.out1.time,res.out1.data)
    plot(res.out1.time,res.out2.data)
    plot(res.out1.time,res.out3.data)
    title(["Odpowiedzi układu dla h=" + num2str(h)])
    legend("Odpowiedź z x","Odpowiedź z x^2","Odpowiedź z x^3")
    ylabel("Wartość odpowiedzi")
    xlabel("Czas [s]")
end
```





Ponownie zauważamy, że wartość z odczytów układu zaczyna oscylować coraz mocniej, aż dochodzi do utraty stabilności, gdy czas próbkowania osiąga $h=5$. Odpowiedzi z różnych komponentów systemu stają się coraz bardziej stłumione, a ich oscylacje są przesunięte w fazie względem siebie.

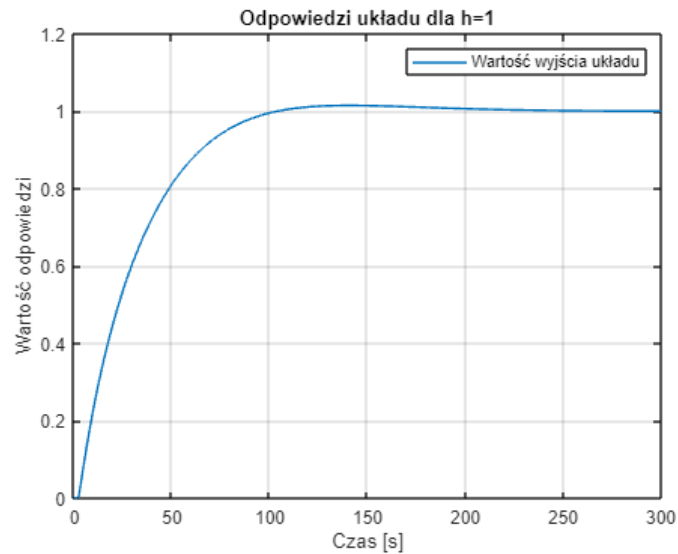
```
kr = 1.5;
Ti = 45;
Td = 11;
tau = 1;
h = 1;
figure
res = sim("cyfrowy3.slx");
stairs(res.out.time,res.out.data)
grid on
title(["Odpowiedzi układu dla h=" + num2str(h)])
legend("Wartość sterowania")
ylabel("Wartość odpowiedzi")
xlabel("Czas [s]")
```



```

figure
plot(res.out.time,res.out.data)
grid on
title(["Odpowiedzi układu dla h=" + num2str(h)])
legend("Wartość wyjścia układu")
ylabel("Wartość odpowiedzi")
xlabel("Czas [s]")

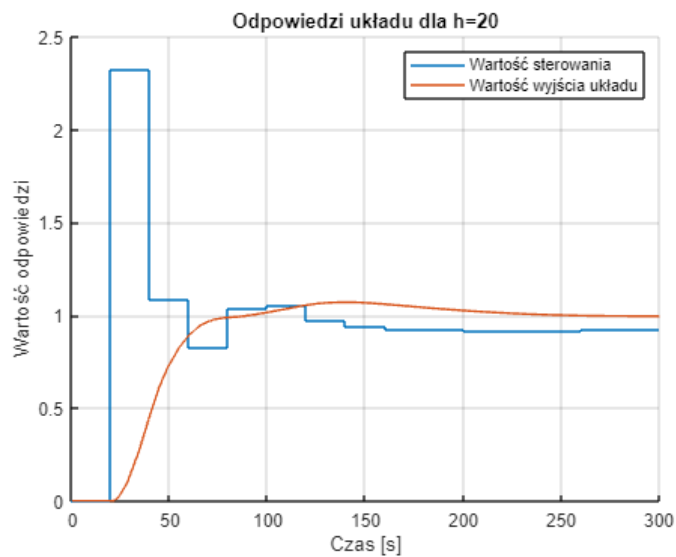
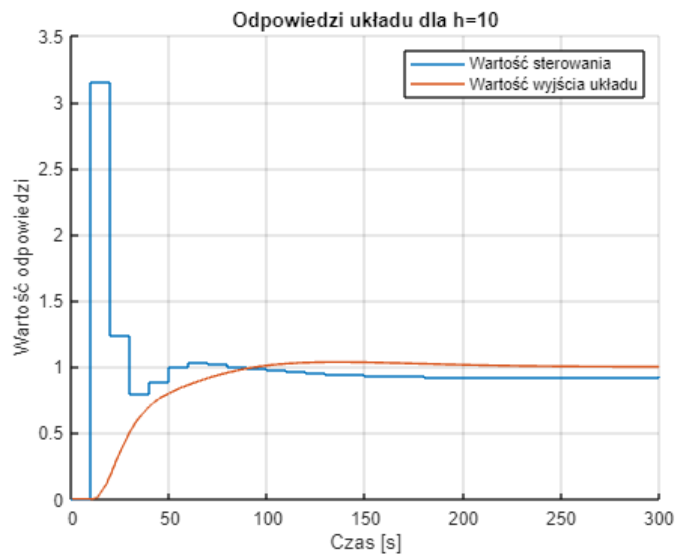
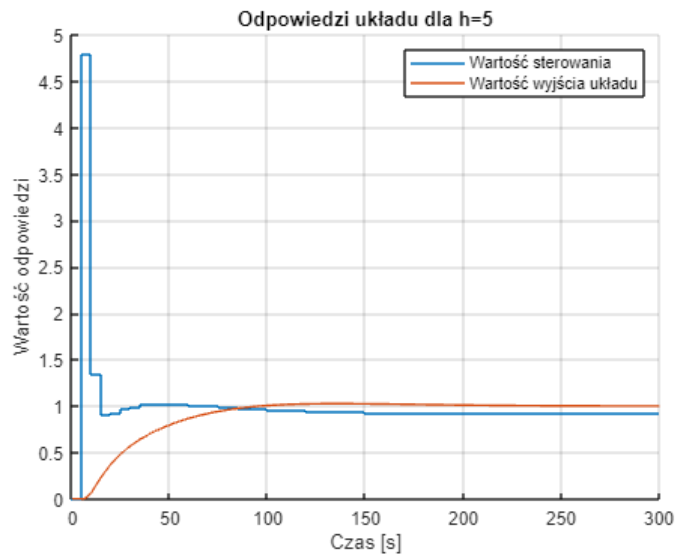
```



```

for h = [5 10 20]
    figure
    res = sim("cyfrowy3.slx");
    hold on
    stairs(res.out.time,res.out.data)
    plot(res.out.time,res.out.data)
    grid on
    title(["Odpowiedzi układu dla h=" + num2str(h)])
    legend("Wartość sterowania","Wartość wyjścia układu")
    ylabel("Wartość odpowiedzi")
    xlabel("Czas [s]")
end

```



W tym przypadku porównujemy wykresy wielkości regulowanej i sygnału sterującego. Widać, że wraz ze wzrostem okresu próbkowania, oscylacje obu wartości ponownie się zwiększają. Mimo to, nie przekraczamy granicy stabilności, ponieważ nawet przy $h=20s$ oba sygnały nadal wykazują gasnące oscylacje. Ciekawy jest także gwałtowny wzrost wartości sygnału sterującego na początku regulacji przy $h=1,5$ oraz $10s$.

Jest to spowodowane opóźnieniem w układzie – sygnał sterujący próbuje "zrekompensować" zerowy poziom wyjściowy układu.

```
tau = 25;  
h = 5;  
figure  
    res = sim("cyfrowy3.slx");  
    hold on  
    stairs(res.out.time,res.out.data)  
    plot(res.out.time,res.out.data)  
    grid on  
    title(["Odpowiedzi układu dla h=" + num2str(h)] + "oraz tau=25s")  
    legend("Wartość sterowania","Wartość wyjścia układu")  
    ylabel("Wartość odpowiedzi")  
    xlabel("Czas [s]")
```



Można zauważyć, że przy wydłużonym czasie opóźnienia w układzie występuje więcej nagłych wzrostów wartości sygnału sterującego jeszcze zanim wielkość regulowana zacznie się zwiększać.

Wnioski:

- Oscylacje i Stabilność:** Wzrost okresu próbkowania prowadzi do zwiększonych oscylacji w sygnałach, jednak nawet przy dłuższych okresach, takich jak $h=20$ s $h=20$ s, sygnały wykazują charakter gasnący, co wskazuje na zachowanie stabilności układu.
- Wpływ Opóźnienia:** Wydłużony czas opóźnienia w układzie powoduje częstsze i gwałtowniejsze wzrosty sygnału sterującego zanim nastąpi reakcja w postaci wzrostu wielkości regulowanej. Jest to efektem sygnału sterującego próbującego skompensować zerowy poziom wyjściowy.
- Początkowe Wzrosty:** Gwałtowne zwiększenia wartości sygnału sterującego na początku regulacji, zauważalne dla $h=1$, $h=1$, $h=1$ oraz 10 s 10 s, wynikają z potrzeby szybkiej adaptacji układu na początkowe warunki spowodowane opóźnieniem.

Badania te uwypuklają znaczenie odpowiedniego doboru czasu próbkowania oraz uwzględnienia opóźnień w projektowaniu systemów regulacji, aby zapewnić ich stabilność i efektywność